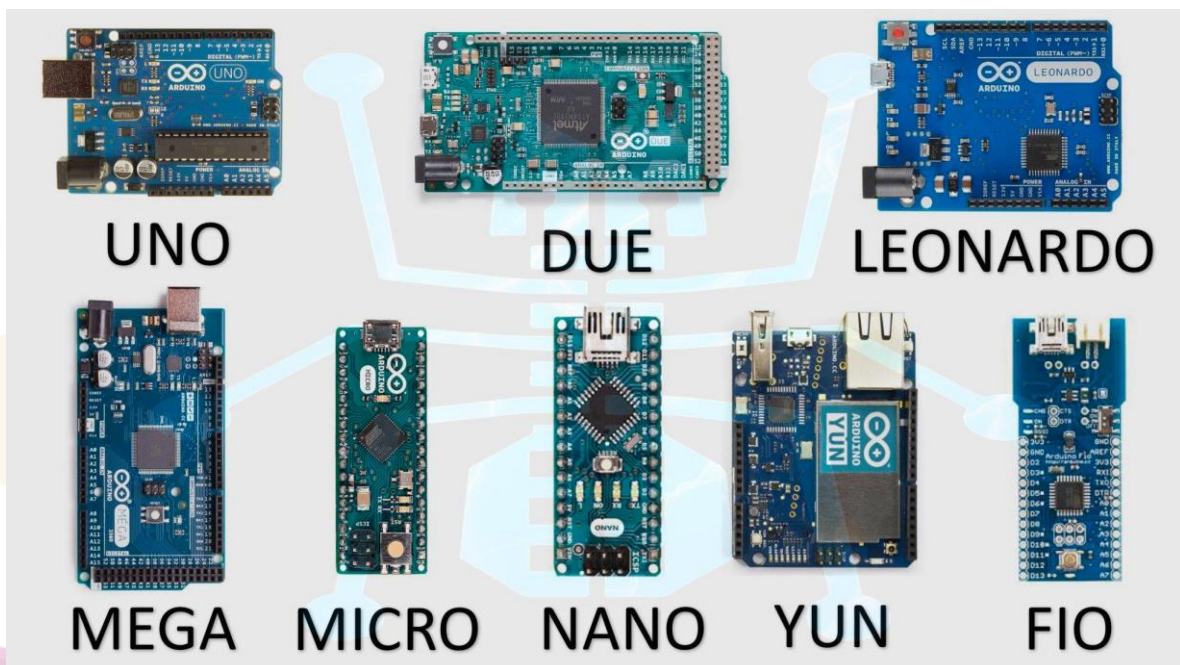


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

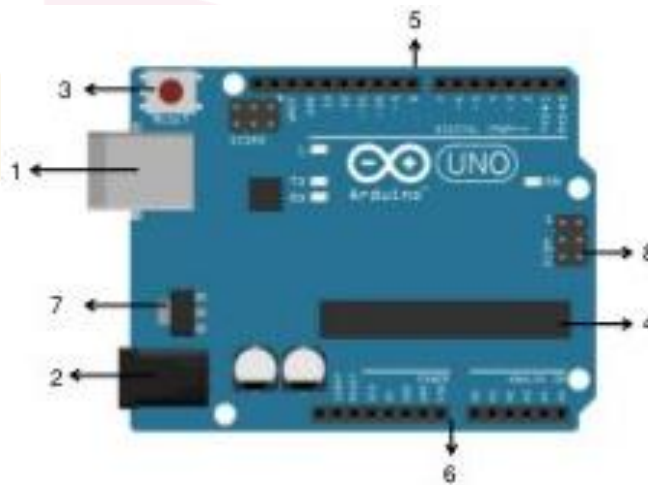
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Conector USB: permite cargar el código desde el ordenador a la placa arduino
2	Fuente de alimentación externa: alimentación exrterna con un rango de entre 6v a 8v
3	Botón Reset: para reiniciar el microcontrolador.
4	Microcontrolador: actua como cerebro principal, se encarga de ejecutar el código programado.
5	Pines digitales : entradas o salidas de "todo o nada"
6	Pines analógicos : entradas de valores variabllles
7	Regulador de voltaje : estabiliza el voltaje para no dañar la placa
8	Programador serie : comunicación entre el USB y el chip

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados, encendido o apagado. No admiten valores intermedios.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar infinitos valores variables dentro de un rango determinado para representar medidas como temperatura o luz.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica para proteger los circuitos y evitar que los componentes se quemen.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria del programa donde se guardan datos (números o estados) que pueden cambiar mientras el Arduino está funcionando.